

Lucas Fabricio Velez

INGENIERO BIOMÉDICO | CIENCIA DE DATOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

Córdoba, Argentina | +54 2901 588791 | velez.lucasfabricio@gmail.com
linkedin.com/in/fabricio-velez | github.com/velezfabri

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero biomédico graduado de la Universidad Nacional de Córdoba. Experiencia práctica en servicio técnico, ingeniería clínica, inventario y gestión de calidad de equipamiento médico. Desarrollo proyectos de análisis de datos, visualización e inteligencia artificial con Python, R, SQL y Power BI. Perfil aplicable a servicio técnico, calidad, asesoramiento técnico comercial y funciones de datos en salud y otros sectores.

COMPETENCIAS

Ingeniería biomédica: mantenimiento preventivo y correctivo, instalación de equipamiento, bombas de infusión, diálisis, soporte hospitalario, inventario e incidencias.

Calidad y gestión: documentación técnica, procedimientos ISO 9001, indicadores de desempeño (KPI) y seguimiento de procesos.

Programación y análisis: Python, R, SQL básico, análisis exploratorio, limpieza y transformación de datos.

Herramientas de datos y visualización: pandas, tidyverse, Power BI, Excel, Shiny, Streamlit, ggplot2 y dashboards.

Inteligencia artificial y otras herramientas: scikit-learn, PyTorch, aprendizaje profundo, imágenes médicas, Git/GitHub, Linux/Bash y 3D Slicer.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Pasante de Ingeniería Biomédica, Servicio Técnico | Droguería Salud Renal

Marzo 2025 – junio 2025

- Realicé mantenimiento de equipos de diálisis y mantenimiento preventivo y calibración de bombas de infusión; participé en la instalación de sillones odontológicos.
- Observé el funcionamiento del tratamiento de agua utilizado para equipos de diálisis.
- Analicé indicadores de desempeño del área técnica y trabajé con documentación y procedimientos del sistema de gestión de calidad ISO 9001.

Practicante de Bioingeniería Clínica | Hospital Italiano Córdoba

Abril 2024 – julio 2024

- Realicé mantenimiento preventivo de bombas de infusión e intervenciones técnicas en lámparas cialíticas, monitores multiparamétricos, ventiladores y centrífugas.
- Gestioné inventario de equipos y registros en el sistema de incidencias hospitalarias.

Pasante de Bioingeniería Clínica | Clínica San Jorge

Enero 2024

- Reemplacé filtros de ósmosis; realicé mantenimiento preventivo y limpieza de autoclave.
- Actualicé registros técnicos y diseñé y armé un tablero eléctrico.

PROYECTOS DE DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Segmentación automática de hígado y segmentos de Couinaud | Proyecto final de Ingeniería Biomédica

Python | PyTorch | 3D Slicer | 2026

- Desarrollé una cascada de redes 3D U-Net para segmentar hígado y ocho segmentos anatómicos en tomografías. En test alcanzó Dice de 97,63 % para hígado y Dice macro de 81,56 % para segmentos; validación externa en seis casos clínicos.

Dashboard de reingresos hospitalarios | Proyecto de análisis de datos

SQL | Power BI | 2026

- Preparé y consulté datos del conjunto Diabetes 130-US Hospitals, definí métricas de reingreso y construí un dashboard interactivo para explorar pacientes, diagnósticos y reingresos.

Dashboard de indicadores de salud pública | Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2018

R | Shiny | tidyverse | ggplot2 | 2026

- Desarrollé una aplicación interactiva con ponderación muestral, filtros por provincia, gráficos y mapa de Argentina para analizar cinco indicadores de salud.

Chatbot educativo de enfermedades | Proyecto de ciencia de datos

Python | R | scikit-learn | Streamlit | 2026

- Preparé 4.920 registros de 41 enfermedades y comparé clasificadores multiclase. Random Forest obtuvo 97,6 % de exactitud en una prueba con 30 % de síntomas removidos aleatoriamente.

EDUCACIÓN

Ingeniería Biomédica | Universidad Nacional de Córdoba

2020 – 2026 | Graduado

Proyecto final: segmentación automática de imágenes tomográficas para apoyo a la planificación quirúrgica.

Diplomatura en Data Science | Mundos E + Universidad Nacional de Córdoba

En curso | Finalización prevista: noviembre 2026

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA E IDIOMAS

Cursos: Análisis de Datos, Instituto Humai (2024); Machine Learning with scikit-learn, France Université Numérique (2024).

Idiomas: español nativo; inglés intermedio.